

Dossier de Actividades Obligatorias del Tema: 4.
*Caracterización de modelos computacionales de redes
neuronales (Deep Learning)*

Máster IA y Big Data

MP2: Sistemas de aprendizaje
automático



EJERCICIO 1: Un perceptrón es el modelo más simple de una red neuronal artificial. Consta de una única neurona que toma varias entradas, las combina linealmente con pesos asignados, y pasa el resultado a través de una función de activación para producir una salida.

Tenemos un conjunto formado por cuatro puntos de 2 dimensiones: (2,3) y (4,5) pertenecen a la clase 1, (1,1) y (0,2) pertenecen a la clase 0. A partir de estos datos de entrada, de los siguientes pesos iniciales $w_1 = 0,5$, $w_2 = -0,5$ y $b=0$, de una tasa de aprendizaje $\eta=0,1$ y de la función de activación ReLU, ejecuta paso por paso una iteración del proceso de entrenamiento del perceptrón con los cuatro inputs.

Al finalizar, obtén la predicción para el punto (1,2).

EJERCICIO 2: Vamos a realizar paso por paso una iteración el proceso de convolución análogo al que realizan las CNN. Por ejemplo, las imágenes en blanco y negro se representan como una matriz de píxeles, donde la dimensión de la matriz es la resolución de la imagen (es decir, una imagen 256x256 es una matriz de ese mismo tamaño) donde cada valor corresponde al color del píxel en una escala de grises.

Vamos a hacer un ejemplo partir de la siguiente matriz :

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{bmatrix}$$

Sobre esta matriz vamos a aplicar el siguiente filtro de convolución 2x2 (este filtro se corresponde con los pesos de las capas de convolución, que se van optimizando durante el entrenamiento):

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$$

Realiza una iteración del proceso de convolución, ejecutando los siguientes pasos:

- Posiciona el filtro en la esquina superior izquierda de la imagen.
- Multiplica cada elemento del filtro por el elemento correspondiente de la imagen.
- Suma los resultados de estas multiplicaciones para obtener un solo valor.
- Desplaza el filtro una posición a la derecha y repite los pasos 2 y 3.
- Continúa desplazando el filtro a la derecha y luego hacia abajo, repitiendo los pasos hasta cubrir toda la imagen.

Ejecuta una iteración de este proceso, el resultado debe ser una matriz 2x2.



EJERCICIO 3: Keras es uno de los frameworks más conocidos para trabajar con redes neuronales. Revisa la documentación oficial de los siguientes elementos de Keras (`Sequential` de `keras.models` y `Dense` de `keras.layers`) si es necesario, para entender la siguiente implementación de una FNN en Keras.

```
model.add(Dense(units=64, activation='relu', input_dim=10))
```

```
model.add(Dense(units=64, activation='relu'))
```

```
model.add(Dense(units=5, activation='softmax'))
```

```
model.compile(optimizer='adam', loss='categorical_crossentropy', metrics=['accuracy'])
```

Describe qué valores hemos elegido para los siguientes parámetros en la implementación:

- Número de capas
- Volumen de cada capa
- Función de activación de cada capa
- Optimizador
- Función de pérdida
- Métrica de evaluación

Por último, con esta red neuronal que estamos implementando, ¿Qué tipo de problema estamos intentando resolver?